

LEMBAR KEGIATAN PRAKTIKUM (LKP)

SISTEM KOMPUTER

Praktikum 4 – Praktik Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Sistem Komputer
Topik Praktikum	Konversi Bilangan dan Analisis CPU/RAM
Pertemuan	4
Alokasi Waktu	2 × 50 menit
Bentuk Praktikum	Individu/Kelompok
Nama Mahasiswa	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam

A. Capaian Pembelajaran Praktikum

- Mampu menjelaskan konsep sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
- Melakukan konversi bilangan antar sistem bilangan secara manual.
- Memverifikasi hasil konversi menggunakan kalkulator programmer/perangkat lunak.
- Menjelaskan hubungan sistem bilangan biner dengan representasi data di komputer.
- Mengidentifikasi spesifikasi CPU pada komputer/laptop.
- Mengidentifikasi kapasitas dan penggunaan RAM.
- Menganalisis hubungan CPU, RAM, dan kinerja sistem komputer.
- Menyusun hasil pengamatan dan analisis dalam laporan praktikum.

B. Dasar Teori

1. Sistem Bilangan

Komputer menggunakan sistem digital yang pada tingkat dasar direpresentasikan menggunakan bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan lain yang umum digunakan dalam komputasi adalah desimal, oktal, dan heksadesimal.

Sistem Bilangan	Basis	Digit
Biner	2	0–1
Oktal	8	0–7
Desimal	10	0–9
Heksadesimal	16	0–9, A–F

2. Konversi Biner ke Desimal

Contoh: $101101_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 45_{10}$.

3. Konversi Desimal ke Biner

Contoh: 45_{10} dibagi berulang dengan 2. Sisa pembagian dibaca dari bawah ke atas sehingga diperoleh 101101_2 .

4. CPU dan RAM

CPU (Central Processing Unit) menjalankan instruksi dan melakukan pemrosesan data. RAM (Random Access Memory) merupakan memori utama yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan agar dapat diakses CPU dengan cepat.

C. Alat dan Bahan

- Komputer/laptop.
- Sistem operasi Windows/Linux/macOS.
- Calculator/Programmer Calculator.
- Task Manager/System Monitor.
- CPU-Z atau aplikasi sejenis, jika tersedia.
- Terminal/Command Prompt.
- Lembar kerja praktikum.

D. Keselamatan dan Etika Praktikum

- Gunakan komputer/laptop sesuai prosedur.
- Jangan membongkar komponen komputer tanpa izin dosen/laboran.
- Jangan mengubah konfigurasi BIOS/UEFI.
- Jangan menginstal perangkat lunak yang tidak diperlukan.
- Gunakan data hasil pengamatan sendiri.
- Cantumkan sumber apabila menggunakan informasi dari internet.

E. Kegiatan Praktikum 1 – Konversi Bilangan

Aktivitas 1 – Konversi Biner ke Desimal

No.	Biner	Hasil Desimal
1	1010_2	10
2	1101_2	13
3	101101_2	45
4	110011_2	51
5	11110000_2	240
6	10011011_2	155

7	10101010_2	170
8	11111111_2	255

Tuliskan proses perhitungan minimal untuk nomor 3 dan 6.

Proses nomor 3: $2^0+2^2+2^3+2^5=$ **45**

Proses nomor 6: $2^0+2^1+2^3+2^4+2^7=$ **155**

Aktivitas 2 – Konversi Desimal ke Biner

No.	Desimal	Hasil Biner
1	10_{10}	1010
2	15_{10}	1111
3	25_{10}	11001
4	32_{10}	100000
5	45_{10}	101101
6	64_{10}	1000000
7	100_{10}	1100100
8	255_{10}	11111111

Tuliskan proses pembagian berulang untuk nomor 5 dan 8.

Proses nomor 5: $45 \div 2 = 22$ (sisanya 1)
 $22 \div 2 = 11$ (sisanya 0)
 $11 \div 2 = 5$ (sisanya 1)
 $5 \div 2 = 2$ (sisanya 1)
 $2 \div 2 = 1$ (sisanya 0)
 $1 \div 2 = 0$ (sisanya 1)
 Dibaca dari bawah ke atas: **101101**

Proses nomor 8: $255 \div 2 = 127$ (sisanya 1)
 $127 \div 2 = 63$ (sisanya 1)
 $63 \div 2 = 31$ (sisanya 1)
 $31 \div 2 = 15$ (sisanya 1)
 $15 \div 2 = 7$ (sisanya 1)
 $7 \div 2 = 3$ (sisanya 1)
 $3 \div 2 = 1$ (sisanya 1)
 $1 \div 2 = 0$ (sisanya 1)
 Dibaca dari bawah ke atas: **11111111**

F. Kegiatan Praktikum 2 – Konversi Oktal

Aktivitas 3 – Oktal ke Desimal

No.	Oktal	Hasil Desimal
1	17 ₈	15
2	25 ₈	21
3	37 ₈	31
4	52 ₈	42
5	100 ₈	64
6	125 ₈	85

Tuliskan langkah perhitungan untuk satu bilangan pilihan.

Bilangan: 125₈

Perhitungan: $(1 \times 8^2) + (2 \times 8^1) + (5 \times 8^0) = 64 + 16 + 5$

Hasil: **85**

G. Kegiatan Praktikum 3 – Konversi Heksadesimal

Aktivitas 4 – Heksadesimal ke Desimal

No.	Heksadesimal	Hasil Desimal
1	A ₁₆	10
2	F ₁₆	15
3	10 ₁₆	16
4	1A ₁₆	26
5	2F ₁₆	47
6	FF ₁₆	255
7	100 ₁₆	256
8	1A3 ₁₆	419

Aktivitas 5 – Biner ke Heksadesimal

Gunakan pengelompokan 4 bit dari kanan. Contoh: 1010 1111₂ = AF₁₆.

No.	Biner	Heksadesimal
1	1010 ₂	A ₁₆
2	1111 ₂	F ₁₆
3	10101111 ₂	AF ₁₆
4	11001100 ₂	CC ₁₆
5	11110000 ₂	F0 ₁₆
6	10101010 ₂	AA ₁₆
7	11011011 ₂	DB ₁₆
8	11111111 ₂	FF ₁₆

H. Kegiatan Praktikum 4 – Verifikasi Konversi

Gunakan Calculator → Programmer atau aplikasi kalkulator programmer yang tersedia pada sistem operasi.

- Buka Calculator.

- Pilih mode Programmer.
- Masukkan bilangan desimal.
- Catat representasi BIN, OCT, DEC, dan HEX.
- Bandingkan dengan hasil perhitungan manual.

No.	Bilangan DEC	Hasil Manual BIN	Hasil Calculator BIN	Sesuai?
1	25	11001	11001	Ya
2	50	110010	110010	Ya
3	75	1001011	1001011	Ya
4	100	1100100	1100100	Ya
5	128	10000000	10000000	Ya
6	200	11001000	11001000	Ya
7	255	11111111	11111111	Ya

Pertanyaan Analisis

- Apakah seluruh hasil perhitungan manual sama dengan hasil calculator?

Jawab: Ya, seluruh hasil perhitungan manual sama persis dengan hasil kalkulator programmer.

- Jika terdapat perbedaan, apa kemungkinan penyebabnya?

Jawab: Kesalahan ketelitian saat menghitung sisa pembagian, salah menentukan bobot perpangkatan basis, atau kesalahan urutan penulisan sisa yang seharusnya dibaca dari bawah ke atas.

- Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner?

Jawab: Karena sirkuit elektronik komputer bekerja berbasis saklar (*switch*) transistor digital yang secara fisik hanya memiliki dua kondisi stabil: **ON** (ada tegangan listrik/disimbolkan 1) dan **OFF** (tidak ada tegangan listrik/disimbolkan 0).

- Mengapa bilangan heksadesimal sering digunakan dalam bidang komputer?

Jawab: Untuk mempermudah programmer membaca dan menulis data biner yang panjang, karena representasi heksadesimal jauh lebih ringkas.

- Apa hubungan antara 1 digit heksadesimal dengan jumlah bit?

Jawab: Satu digit heksadesimal secara tepat merepresentasikan 4 bit (*1 nibble*) bilangan biner.

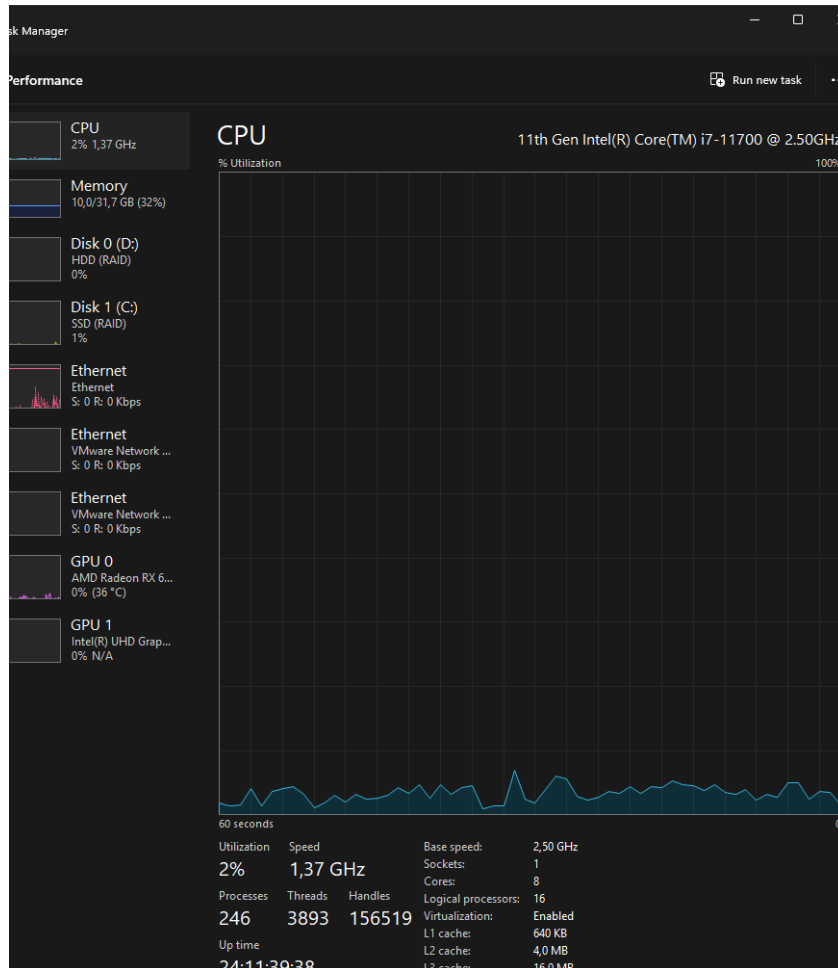
I. Kegiatan Praktikum 5 – Identifikasi CPU

Gunakan Task Manager, System Information, atau CPU-Z.

Parameter	Hasil Pengamatan
Manufacturer	Intel
Processor Model	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
CPU Architecture	x86-64 / x64
Base Clock	2,50 GHz
Maximum/Turbo Clock	4,90 GHz
Number of Cores	8

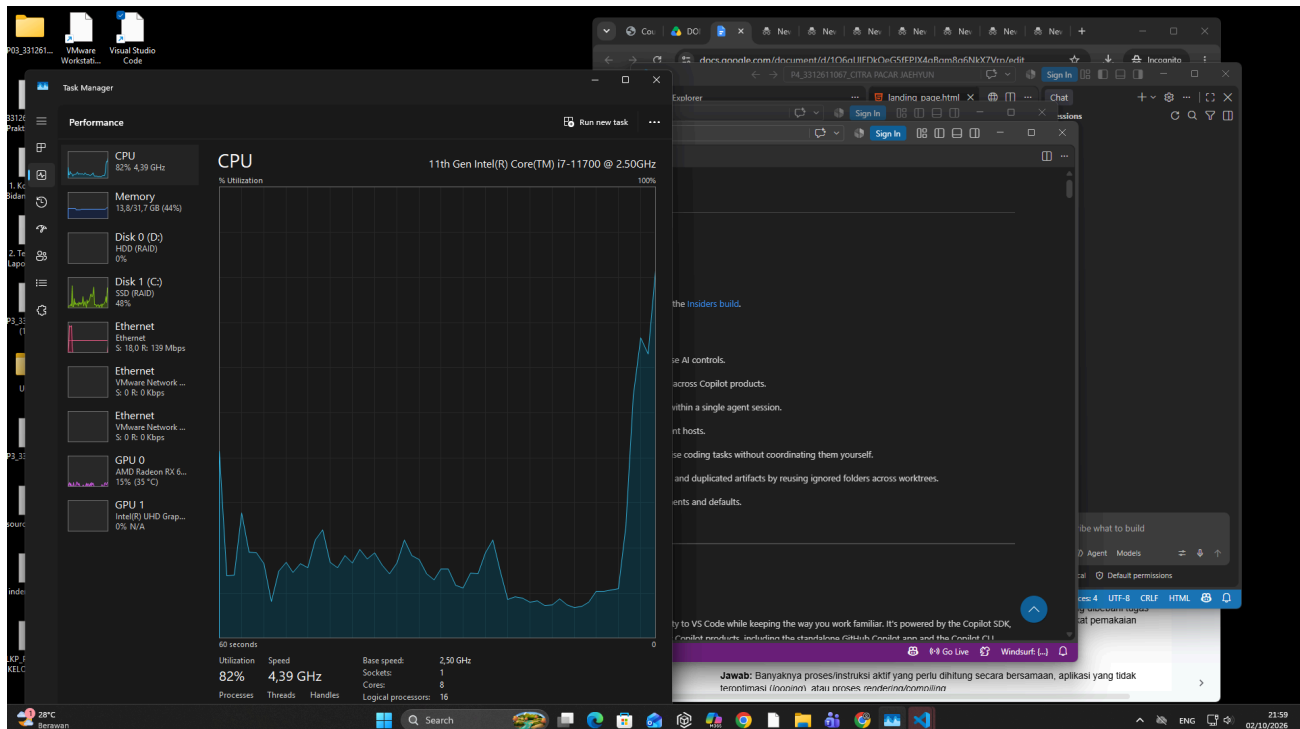
Number of Threads	16
L1 Cache	640 KB
L2 Cache	4,0 MB
L3 Cache	16,0 MB

Screenshot CPU:



J. Kegiatan Praktikum 6 – Analisis Penggunaan CPU

Kondisi	CPU Usage	Clock Speed	Processes
Idle	2%	1,37 GHz	246
Menjalankan Browser	8% – 15%	2,80 GHz	255
Menjalankan aplikasi berat	45% – 70%	4,20 GHz	270



- Apa yang terjadi terhadap penggunaan CPU ketika aplikasi dibuka?

Jawab: Terjadi lonjakan persentase penggunaan CPU dan kenaikan *clock speed* untuk memproses eksekusi awal aplikasi.

- Apakah CPU Usage selalu 100% ketika komputer bekerja?

Jawab: Tidak. CPU Usage hanya mencapai 100% jika seluruh core dan thread sedang dibebani tugas komputasi maksimal. Jika aplikasi hanya menunggu input, CPU akan kembali ke tingkat pemakaian rendah.

- Apa yang menyebabkan CPU Usage meningkat?

Jawab: Banyaknya proses/instruksi aktif yang perlu dihitung secara bersamaan, aplikasi yang tidak teroptimasi (*looping*), atau proses *rendering/compiling*.

- Apa perbedaan antara CPU core dan CPU thread?

Jawab: Core adalah unit pemroses fisik di dalam chip, sedangkan Thread adalah jalur pemrosesan logis yang memungkinkan satu core fisik menangani dua tugas sekaligus secara simultan.

- Apakah semakin banyak core selalu berarti komputer lebih cepat? Jelaskan.

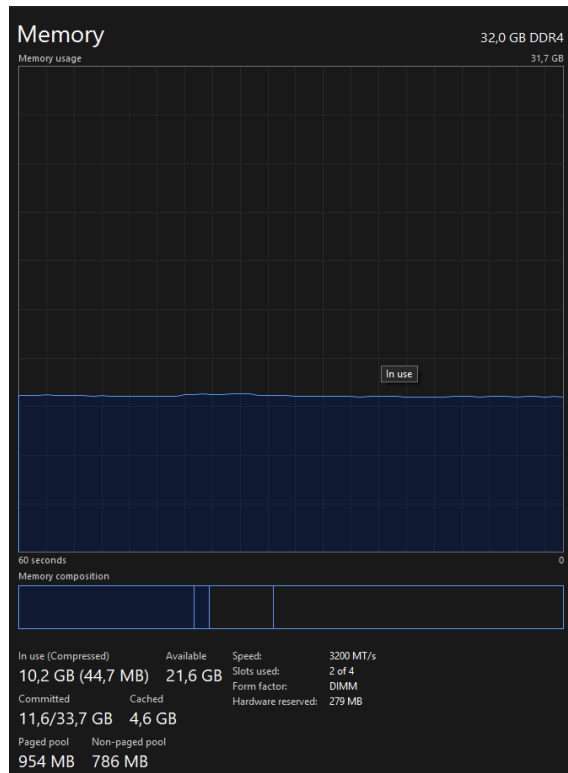
Jawab: Tidak selalu. Kecepatan juga bergantung pada arsitektur CPU, *clock speed*, kapasitas *cache*, dan apakah perangkat lunak yang digunakan mendukung pemrosesan paralel (*multithreading*).

K. Kegiatan Praktikum 7 – Identifikasi RAM

Parameter	Hasil
Total RAM	32 GB (31,7 GB Usable)

RAM Used	10,2 GB
RAM Available	21,6 GB
RAM Cached	4,6 GB
RAM Speed	3200 MT/s
RAM Type	DDR4
Number of RAM Modules	2 of 4 slots used (2 modul)
Memory Usage (%)	32%

Screenshot RAM:



L. Kegiatan Praktikum 8 – Analisis Penggunaan RAM

Kondisi	RAM Usage	RAM Available	Jumlah Aplikasi
Kondisi awal/Idle	4,2 GB	27,5 GB	Aplikasi sistem OS
Browser + beberapa tab	7,5 GB	24,2 GB	Browser (15 Tab)
Aplikasi berat	10,2 GB	21,6 GB	Browser + VS Code + Virtual Machine

- Apa yang terjadi terhadap penggunaan RAM ketika aplikasi dijalankan?

Jawab: Penggunaan RAM meningkat dan nilainya bertahan (*retained*) selama aplikasi dibuka untuk menyimpan data aktif yang sewaktu-waktu diakses CPU.

- Apa perbedaan RAM Used, Available, dan Cached

Jawab:

1. RAM Used: Memori fisik yang sedang aktif dipakai oleh OS dan aplikasi.
2. Ram Available: Sisa memori yang masih bebas dan siap dialokasikan untuk program baru.
3. Ram Cached: Data dari storage yang disimpan sementara oleh OS di RAM agar dapat diakses lebih cepat jika dibutuhkan kembali.

- Apa yang terjadi apabila penggunaan RAM mendekati kapasitas maksimum?

Jawab: Sistem operasi akan memindahkan sebagian data dari RAM ke penyimpanan sekunder (SSD/HDD) melalui fitur *paging file / virtual memory*.

- Mengapa komputer dapat menjadi lambat ketika RAM hampir penuh?

Jawab: Karena kecepatan baca/tulis SSD/HDD jauh lebih lambat dibandingkan RAM fisik, sehingga terjadi penundaan saat proses pertukaran data.

- Apa hubungan antara RAM dan virtual memory/page file/swap?

Jawab: Virtual memory/page file adalah ekstensi memori buatan pada SSD/HDD yang bertindak sebagai cadangan saat kapasitas RAM fisik hampir habis.

- Apakah menambah kapasitas RAM selalu meningkatkan performa komputer? Jelaskan.

Jawab: Tidak selalu. Menambah RAM hanya berdampak signifikan jika masalah sebelumnya adalah kekurangan kapasitas RAM. Jika masalahnya berasal dari CPU yang lambat, menambah RAM tidak akan mempercepat pemrosesan.

M. Kegiatan Praktikum 9 – Analisis CPU dan RAM

Skenario: buka browser dengan minimal 5 tab, kemudian jalankan aplikasi lain seperti Microsoft Word/LibreOffice atau aplikasi pemrograman.

Kondisi	CPU (%)	RAM (%)	Clock CPU	Keterangan
Sebelum aplikasi	2%	13%	1,37 GHz	Sistem idle
Browser dibuka	15%	20%	2,80 GHz	Lonjakan CPU saat memuat aplikasi
5 tab browser	5%	25%	2,10 GHz	RAM naik, CPU kembali tenang
Aplikasi kedua dibuka	22%	32%	3,20 GHz	CPU dan RAM naik serentak
Setelah aplikasi ditutup	3%	15%	1,45 GHz	Penggunaan kembali normal

1. Perubahan CPU

Jawab: Kinerja CPU melonjak tinggi secara singkat saat pemuatan awal program, kemudian turun kembali stabil setelah data ter-load.

2. Perubahan RAM

Jawab: Penggunaan RAM meningkat secara bertahap seiring bertambahnya aplikasi/tab yang dibuka dan tetap terisi selama program aktif.

3. Komponen yang paling terpengaruh

Jawab: RAM paling terpengaruh oleh jumlah tab/aplikasi (*multitasking*), sedangkan CPU paling terpengaruh oleh aksi pemrosesan/instruksi aktif.

N. Tantangan Praktikum

Kasus: Sebuah komputer memiliki CPU 4 cores/8 threads, RAM 8 GB, dan SSD 512 GB. Saat menjalankan browser dengan banyak tab dan aplikasi pengolah dokumen, RAM mencapai 92%, sedangkan CPU hanya 35%.

- Komponen mana yang kemungkinan menjadi bottleneck?

Jawab: RAM (8 GB)

- Apakah CPU merupakan masalah utama? Jelaskan.

Jawab: Bukan, karena CPU penggunaan baru 35% (masih sangat longgar), sedangkan RAM sudah 92% (hampir penuh).

- Apa solusi hardware yang paling tepat?

Jawab: Menambah kapasitas RAM fisik dari 8 GB menjadi 16 GB atau 32 GB.

- Apa solusi software yang dapat dilakukan?

Jawab: Menutup tab browser atau aplikasi latar belakang yang tidak dipakai, serta mengaktifkan fitur *Memory Saver* pada browser.

- Jika RAM ditingkatkan menjadi 16 GB, apakah masalah pasti selesai? Jelaskan.

Jawab: Ya, masalah penurunan performa pasti selesai karena ruang memori fisik sudah cukup menampung seluruh beban kerja tanpa perlu melempar data ke *virtual memory*.

- Jelaskan perbedaan antara CPU utilization dan RAM utilization.

Jawab:

1. CPU Utilization: Persentase kemampuan pemrosesan kalkulasi CPU yang sedang aktif digunakan dalam satu waktu.
2. RAM Utilization: Persentase ruang/kapasitas penampungan memori fisik yang sedang terisi oleh data aplikasi.

O. Tugas Individu

Komponen	Spesifikasi
Processor	Intel Core i7-11700
CPU Cores	8 Cores
CPU Threads	16 Threads
CPU Clock	2.50 GHz (Base) / 4.90 GHz (Turbo)

RAM Capacity	32 GB
RAM Type	DDR4
RAM Speed	3200 MT/s
Storage	512 GB SSD NVMe + 1 TB HDD
Operating System	Windows 10 Pro (64-bit)
Architecture	x86-64

Buat analisis 1–2 halaman yang menjelaskan kemampuan CPU, kapasitas dan kondisi RAM, hubungan CPU dan RAM terhadap performa, kesesuaian spesifikasi komputer dengan kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika, serta rekomendasi peningkatan/perbaikan jika diperlukan.

Jawab:

1. Analisis Kapasitas dan Kapabilitas CPU (Processor)

Komputer lab ini ditenagai oleh prosesor **11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700** dengan arsitektur x86-64 yang memiliki *base clock* 2,50 GHz dan mampu melakukan *turbo boost* hingga 4,90 GHz.

- Konfigurasi Core dan Thread:** Prosesor ini dilengkapi dengan **8 Core fisik dan 16 Thread logis**. Konfigurasi ini memberikan keuntungan besar dalam menjalankan pemrosesan paralel. Ketika mahasiswa menjalankan proses kompilasi kode yang rumit atau menjalankan beberapa skrip secara bersamaan, beban komputasi dapat didistribusikan secara merata ke seluruh core yang ada, sehingga mengurangi terjadinya *bottleneck* pada tingkat prosesor.
- Hierarki Cache Memori:** Prosesor ini memiliki kapasitas cache yang memadai untuk mempercepat akses data instan oleh core, yakni L1 Cache sebesar 640 KB, L2 Cache sebesar 4,0 MB, dan L3 Cache sebesar 16,0 MB. Keberadaan *cache* berkapasitas besar ini sangat membantu dalam mengurangi waktu tunggu (*latency*) saat CPU harus mengambil instruksi berulang dari memori utama.

2. Analisis Kapasitas dan Penggunaan RAM (Memory)

Dari sisi penyimpanan sementara, unit ini dibekali dengan memori fisik berkapasitas **32 GB DDR4** dengan kecepatan tinggi di angka **3200 MT/s** (menggunakan konfigurasi 2 dari 4 slot modul DIMM yang tersedia).

- Alokasi dan Ketersediaan:** Berdasarkan pengamatan melalui *Task Manager*, penggunaan normal (*idle*) sistem operasi Windows 10 Pro hanya memakan sekitar 10,2 GB dari total 31,7 GB memori *usable*, menyisakan ruang kosong sekitar 21,6 GB.
- Performa Multitasking:** Dengan kapasitas RAM sebesar 32 GB, sistem memiliki ruang gerak yang sangat luas. Mahasiswa dapat menjalankan aplikasi penunjang pengembangan perangkat lunak secara bersamaan seperti IDE berat, beberapa jendela *browser* dengan puluhan *tab*, sistem basis data lokal, hingga perangkat lunak virtualisasi seperti VMware atau VirtualBox tanpa khawatir kehabisan memori atau mengalami penurunan performa drastis akibat *paging/swapping* ke *storage* sekunder.

3. Hubungan Sinergis Antara CPU dan RAM terhadap Performa Sistem

Kinerja optimal sebuah komputer tidak ditentukan oleh salah satu komponen saja, melainkan hasil kolaborasi erat antara CPU dan RAM:

- Saat sebuah aplikasi dijalankan, data dan instruksi program pertama kali dimuat dari media penyimpanan (*storage* SSD/HDD) menuju ke RAM agar dapat diakses dengan kecepatan tinggi.

- b. CPU kemudian mengambil instruksi tersebut dari RAM, melakukan siklus *Fetch-Decode-Execute*, dan memproses kalkulasi data secara cepat berkat dukungan *clock speed* tinggi pada prosesor i7.
- c. Kapasitas RAM yang besar (32 GB) memastikan bahwa CPU tidak pernah "kelaparan" data atau menunggu proses I/O yang lambat dari *storage*, sehingga utilisasi CPU dapat bekerja secara maksimal tanpa hambatan *memory bottleneck*.

4. Kesesuaian Spesifikasi dengan Kebutuhan Mahasiswa Teknik Informatika

Spesifikasi hardware pada PC Dell OptiPlex 5090 ini **sangat ideal dan berada di atas standar minimum** untuk kebutuhan mahasiswa Teknik Informatika tingkat dasar hingga tingkat akhir. Jadi karena itu, **tidak diperlukan upgrade apapun** dalam waktu mendatang.

- a. **Kecocokan Akademis:** Kurikulum pemrograman, perancangan web, analisis basis data, jaringan komputer, hingga rekayasa perangkat lunak dapat dieksekusi dengan sangat lancar.
- b. **Skalabilitas Masa Depan (Future-Proof):** Dengan konfigurasi CPU 8-core/16-thread dan RAM 32 GB, mahasiswa tidak akan menghadapi kendala perangkat keras yang lambat dalam beberapa tahun ke depan, bahkan ketika mulai memasuki mata kuliah lanjutan yang membutuhkan sumber daya komputasi berat seperti *Artificial Intelligence*, pengolahan citra digital, atau pengembangan sistem terdistribusi.

P. Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa komputer menggunakan sistem bilangan biner?

Jawab: Karena sirkuit elektronik komputer bekerja berbasis saklar (*switch*) transistor digital yang secara fisik hanya memiliki dua kondisi stabil: **ON** (ada tegangan listrik/disimbolkan 1) dan **OFF** (tidak ada tegangan listrik/disimbolkan 0).

2. Mengapa hexadecimal lebih mudah dibaca manusia dibandingkan biner?

Jawab: Karena heksadesimal mampu meringkas 4 bit biner menjadi hanya 1 digit, sehingga memperpendek deretan angka yang panjang.

3. Bagaimana hubungan bit, byte, dan RAM?

Jawab: *Bit* adalah unit data terkecil (0 atau 1). 8 *Bit* membentuk 1 *Byte*. Kapasitas RAM diukur dalam Gigabyte (GB), yang merepresentasikan miliaran byte sel memori untuk menampung data biner.

4. Apa fungsi CPU dalam eksekusi program?

Jawab: Menerima, memproses, mengkalkulasi, dan mengeksekusi instruksi program dari RAM (*Fetch-Decode-Execute cycle*).

5. Apa perbedaan core dan thread?

Jawab: Core adalah unit pemroses fisik, sedangkan Thread adalah unit pemroses logis virtual di dalam core.

6. Mengapa RAM diperlukan ketika program sedang dijalankan?

Jawab: Agar CPU dapat mengambil data dan instruksi program secara instan tanpa harus menunggu lambatnya proses pembacaan dari storage (SSD/HDD).

7. Apa yang terjadi ketika RAM tidak mencukupi?

Jawab: Sistem akan menggunakan *virtual memory* pada storage, yang menyebabkan performa komputer turun drastis (*lag*).

8. Bagaimana CPU dan RAM bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan sebuah aplikasi?

Jawab: Data aplikasi dimuat dari storage ke RAM. CPU kemudian mengambil instruksi secara terus-menerus dari RAM, mengolahnya, dan menuliskan kembali hasilnya ke RAM untuk ditampilkan ke layar.

Q. Kesimpulan Praktikum

Praktikum ini memberikan pemahaman langsung mengenai pentingnya konversi sistem bilangan (biner, oktal, desimal, heksadesimal) sebagai dasar representasi data digital pada komputer. Melalui analisis CPU dan RAM pada PC Dell OptiPlex 5090, dapat disimpulkan bahwa kombinasi CPU berkecepatan tinggi (Intel i7-11700) dan kapasitas RAM yang besar (32 GB) menghasilkan kinerja sistem yang sangat responsif, stabil, dan bebas dari *bottleneck* memori saat menjalankan aktivitas multitasking berat.

R. Penilaian Praktikum

Komponen Penilaian	Bobot
Pemahaman sistem bilangan	15%
Ketepatan konversi bilangan	20%
Identifikasi CPU	15%
Identifikasi dan analisis RAM	15%
Analisis CPU/RAM	15%
Jawaban pertanyaan	10%
Kerapian laporan	10%
Total	100%
Nilai	Kriteria
85–100	Sangat baik, hasil akurat dan analisis mendalam
75–84	Baik, sebagian besar hasil dan analisis benar
65–74	Cukup, terdapat beberapa kesalahan konsep/perhitungan
50–64	Kurang, banyak kesalahan dan analisis terbatas
<50	Sangat kurang, kegiatan tidak lengkap

S. Format Identitas Mahasiswa

Identitas	Isian
Nama	Danishagam Cisco
NIM	3312611105
Kelas	IF1D Malam
Kelompok	Individu
Tanggal Praktikum	2 Oktober 2026
Komputer/Laptop	Komputer GU 706-17

Tanda Tangan Mahasiswa: Danishagam Cisco

Tanda Tangan Dosen/Laboran:

T. Output yang Dikumpulkan

- Identitas mahasiswa.
- Hasil konversi bilangan.
- Langkah perhitungan manual.
- Hasil verifikasi menggunakan calculator.
- Screenshot spesifikasi CPU.
- Screenshot penggunaan CPU.
- Screenshot spesifikasi/penggunaan RAM.
- Tabel analisis CPU dan RAM.
- Jawaban pertanyaan analisis.
- Kesimpulan.